

I. INFORMACIÓN GENERAL

Curso: Sistemas Embebidos
Código: EL215
Ciclo: 2024-02
Créditos: 4
Horas semanales: 2 horas de teoría y 3 horas de laboratorio
Carrera: Ingeniería Electrónica
Facultad: Ingeniería

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.
Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante diseña e implementa un prototipo funcional de un sistema embebido basado en microcontroladores PIC y ESP32, utilizando el lenguaje de programación C y herramientas de diseño de circuitos impresos (PCB), cumpliendo con estándares técnicos de hardware y eficiencia de software para resolver un problema específico de ingeniería.

Competencias Generales:

- 1. Pensamiento Crítico (Nivel 3): Capacidad para explorar temas, ideas y eventos complejos antes de aceptar o formular una conclusión.
- 2. Solución de Problemas (Nivel 3): Capacidad para identificar un problema y proponer alternativas de solución efectivas.

Competencias Específicas:

- 1. Diseño de Ingeniería (Nivel 2): Capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que cumplan con necesidades específicas.
- 2. Experimentación Adecuada (Nivel 2): Capacidad de desarrollar y conducir experimentación adecuada, analizar e interpretar datos y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES PIC

Logro: El estudiante programa periféricos básicos y avanzados de un microcontrolador PIC utilizando lenguaje C para el control de dispositivos externos.

Temario:

- 1.1 Introducción a los sistemas embebidos y arquitectura del PIC.
- 1.2 Configuración de puertos de entrada y salida (GPIO).
- 1.3 Manejo de interrupciones y temporizadores (Timers).
- 1.4 Conversión Analógica-Digital (ADC) y modulación por ancho de pulso (PWM).
- 1.5 Protocolos de comunicación serial: UART, I2C y SPI.

UNIDAD 2: EL ECOSISTEMA ESP32 Y CONECTIVIDAD

Logro: El estudiante integra sensores y actuadores a un sistema basado en ESP32, aprovechando sus capacidades de

procesamiento y conectividad inalámbrica.

Temario:

- 2.1 Arquitectura del ESP32 y entorno de desarrollo (ESP-IDF / Arduino IDE).
- 2.2 Gestión de memoria y Dual Core.
- 2.3 Conectividad Wi-Fi y Bluetooth Low Energy (BLE).
- 2.4 Protocolos para IoT: MQTT y HTTP.
- 2.5 Sensores táctiles y modos de bajo consumo (Sleep modes).

UNIDAD 3: DISEÑO DE PCB Y PROTOTIPADO PROFESIONAL

Logro: El estudiante diseña y fabrica un circuito impreso (PCB) profesional para un sistema embebido considerando integridad de señal y normas de fabricación.

Temario:

- 3.1 Fundamentos de diseño de PCB y captura de esquemáticos.
- 3.2 Ubicación de componentes y ruteado de pistas (Layout).
- 3.3 Consideraciones de ruido y planos de tierra.
- 3.4 Generación de archivos Gerber para fabricación industrial.
- 3.5 Soldadura de componentes SMD y pruebas de hardware.

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla bajo un modelo de aprendizaje activo. Las sesiones de teoría presentan los conceptos fundamentales con ejemplos de aplicación real. En las sesiones de laboratorio, el estudiante aplica lo aprendido mediante el uso de kits de desarrollo PIC y ESP32, software de simulación y herramientas de diseño electrónico (EDA). Se fomenta el aprendizaje basado en proyectos (ABP), donde los estudiantes trabajan en un proyecto integrador que abarca desde la concepción del código hasta la fabricación física del PCB.

VI. EVALUACIÓN

Fórmula:

Promedio Final = $(PC1 \times 0.10) + (PC2 \times 0.15) + (EA1 \times 0.20) + (DD1 \times 0.15) + (DD2 \times 0.15) + (EB1 \times 0.25)$

Descripción de evaluaciones:

PC1: Práctica Calificada 1 (Unidad 1)

PC2: Práctica Calificada 2 (Unidad 2)

EA1: Examen Parcial (Teórico-Práctico)

DD1: Evaluación de Desempeño 1 (Laboratorios de PIC)

DD2: Evaluación de Desempeño 2 (Laboratorios de ESP32 y Proyecto PCB)

EB1: Examen Final (Proyecto Integrador Final)

VII. BIBLIOGRAFÍA

- 1. Mazidi, M. A. (2014). PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for PIC18.
- 2. Pelz, G. (2020). Embedded Systems Design with ESP32.
- 3. Coombs, C. F. (2016). Printed Circuits Handbook. McGraw-Hill Education.
- 4. Microchip Technology. (2023). PIC18F Series Datasheets.
- 5. Espressif Systems. (2023). ESP32 Technical Reference Manual.